

# 售电公司购售电业务决策与风险评估

王林炎<sup>1</sup>, 张粒子<sup>1</sup>, 张 凡<sup>2</sup>, 金东亚<sup>1</sup>

(1. 华北电力大学电气与电子工程学院, 北京市 102206; 2. 国网能源研究院有限公司, 北京市 102209)

**摘要:** 购售电业务的决策和风险评估是售电公司适应电力市场的关键。为丰富售电公司购售电业务, 在中长期加现货交易的市场模式下, 对售电公司可能的购售电业务进行分类, 组合得到不同购售电业务模式。采用场景法对模型中的现货价格和用电需求等风险随机变量进行模拟, 以条件风险利润作为风险评估指标, 以售电公司风险和预期收益综合效用最大化为目标, 建立购售电业务综合决策与风险评估模型。探究在不同购售电业务模式下不同因素对购售电业务决策和风险水平影响。算例选取了3种购售电业务模式进行分析。模式1分析了售电公司的风险偏好和不同类型的售电合同对售电公司购售电行为以及风险的影响, 初步验证了模型的有效性。模式2和模式3在模式1购售电业务模式的基础上, 分别引入可再生能源中长期购电业务和储能租用业务, 评估其单位成本和规模对售电公司购售电决策和风险的影响。

**关键词:** 购售电; 决策; 风险评估; 条件风险利润; 可再生能源; 储能; 场景法

## 0 引言

2015年3月, 中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发〔2015〕9号)》, 拉开中国新一轮电力市场化改革序幕, 并将“多途径培育售电侧市场竞争主体, 有序向社会资本开放售电业务”的售电侧改革作为重点任务之一。放开售电业务可以为用户提供更多的选择权, 并且在保障安全、可靠供电的同时, 提升售电服务质量和用户用能水平, 进一步促进资源优化配置<sup>[1]</sup>。

中国电力市场建设目前以完善中长期电力直接交易为主, 未来将逐步推进现货市场建设, 届时将形成中长期加现货交易的市场模式。售电公司以购售电作为核心业务<sup>[2]</sup>——从电力批发市场购买电能并转售给各类用户, 从而有效连接和整合各类电源和用户, 增强电力市场流动性。随着能源技术和通信测量技术的发展, 可再生能源、储能等电源逐渐成为售电公司的购电业务资源。基于不同用户的负荷特性和购电偏好, 售电业务也将灵活多样。

从风险识别的角度看, 售电公司在进行购售电业务时, 必然会通过现货市场实现购售电业务的电力、电量实时供需平衡。从而, 其主要面临用户需求 and 现货价格不确定双重风险<sup>[3-4]</sup>。因此, 售电公司的购售电业务主要侧重于各类型购售电业务组合以实

现风险在不同业务之间的合理分摊, 并通过优化购电策略和售电价格策略降低风险, 提高收益<sup>[5]</sup>。

考虑上述风险因素, 基于现代投资组合理论<sup>[6]</sup>, 国内外学者针对售电商购售电风险评估进行了一些研究<sup>[7-11]</sup>, 然而此类文献主要考虑现货价格波动性影响, 以不同市场购电组合优化为目标, 而未考虑售电量风险或者对售电环节进行简化分析。对此, 文献<sup>[12-13]</sup>考虑了用户需求不确定性风险, 分别借助价格配额曲线和用户效用理论, 通过场景模拟等综合考虑固定价格、保底封顶实时电价合同的售电业务, 并进行风险评估和决策。文献<sup>[14]</sup>研究了价格和需求差异对不同风险偏好的售电公司的购电合同组合策略影响。上述文献在研究供电商或售电公司购售电风险决策时仅考虑单一电源类型的中长期合约, 研究成果难以适应新能源电力系统的发展。文献<sup>[15-16]</sup>在购电侧考虑了光伏、风电、氢储能等电源, 提出了固定、分时、实时售电合同以及可中断负荷的定价决策方法, 但对风险研究不足, 且假定无储能设备使用成本以及光伏和风电购电成本, 不符合中长期交易获取投资回报的普遍规律。此外, 若以合同类型区分各类购、售电业务, 现有文献多数仅研究某种特定情境下的单一购售电业务决策或风险评估, 难以满足售电公司参与多时间尺度、多类型交易品种的实际需求。

针对上述问题, 本文在中长期加现货交易的市场模式下, 对售电公司的购售电业务进行分类, 并纳

收稿日期: 2017-05-22; 修回日期: 2017-09-11。

上网日期: 2017-11-03。

入可再生能源购电和储能租用业务,综合得到售电公司在电能量市场中购售电业务组合模式集。采用场景法模拟模型中随机变量,应用条件风险利润作为风险评估指标,并以售电公司风险和收益综合效用最大化为目标,建立中长期时间尺度的购售电业务综合决策与风险评估模型。最后,通过算例分析与总结评估售电公司各业务组合模式的风险与利润,为其提供购售电策略参考。

## 1 购售电业务分类及风险分析

根据购售电活动中签订的合同,将售电公司可能的购售电业务分为两大类——购电侧业务和售电侧业务,其业务模式如图1所示。

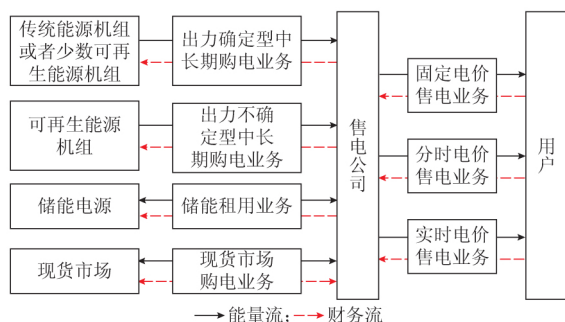


图1 购售电业务模式  
Fig.1 Modes of purchasing and selling electricity business portfolio

从购电环节来看,在中长期加现货交易的市场模式下,售电公司为满足终端用户需求,可以提前签订不同时间尺度的购电合同(年度、季度、月度、周、日合同),以获取不同类型电源的电能,并通过现货市场实现不平衡电量的基本平衡。根据电源特性及相应的合同类型,本文把售电公司可能的购电侧业务分为出力确定型中长期购电业务、出力不确定型中长期购电业务、中长期储能租用业务和现货市场购电业务。

在售电环节中,电力终端用户分为居民、工业、商业3类用户。根据各用户组的价格配额曲线,售电公司可设计不同类型的售电合同供用户选择。典型的售电合同包括:固定电价合同、分时电价合同、保底封顶实时电价合同。相应地,售电侧业务可分为:固定电价售电业务、分时电价售电业务和实时电价售电业务。

上述购售电业务中存在的主要风险因素除了现货价格和用户需求波动性风险外,还可能有电源出力不确定性风险。由于这些风险因素是连续型随机变量,售电公司的购售电业务决策和风险评估问题可以转化为随机规划决策问题<sup>[12]</sup>。考虑到含连续

型随机变量的随机规划问题通常难以求解,可采用场景模拟法进行简化研究<sup>[17-18]</sup>。在评估上述风险因素时,通过模拟现货价格、用户需求和相关电源出力情况得到典型的综合场景。在初始购售电策略下,分析这些风险因素与收益之间的关系,计算出每种典型场景下的收益大小,根据每种场景的概率进一步得出售电公司未来的损益分布情况,选取合适的风险评估指标<sup>[19]</sup>计算出风险水平,重复上述过程,并改进购售电策略,合理分配风险和收益,直到获得最优的购售电策略。

本文选取条件风险利润作为评估风险的指标。风险利润等于利润分布函数的 $1-\alpha$ 分位点 $\zeta$ ( $\alpha$ 为置信水平)。条件风险利润<sup>[12]</sup>则表示在利润低于 $\zeta$ 时的条件均值,充分考察了利润低于 $\zeta$ 的风险信息。当以条件风险利润评估风险效用时,其值越大表示风险越小。

## 2 购电侧业务建模分析

### 2.1 出力确定型中长期购电业务

所谓出力确定型中长期购电合同是指售电公司能按照合同约定的固定价格如期地获得约定数量的电力或电能。此类合同的价格和量一经签订都是确定的,因此购电业务先于现货市场进行,可用来规避现货价格波动性和易变性风险<sup>[20]</sup>。售电公司通常可以组合签订多种中长期合同以满足其顾客的长期电能需求<sup>[21]</sup>。借鉴国外实践经验,为降低平衡责任和交易成本,签订出力确定型中长期合同的电源通常为出力稳定的传统能源机组,当然也包括少数规模较大、抗风险能力较强的发电公司的可再生能源机组。

为提高电力交易的灵活性,中长期合同的标的可以是不同时段电力或电能(峰时段、谷时段、平时段)。针对同一标的,由于单个发电公司的发电能力有限,售电公司可能需要与多家发电公司交易,才能满足自身中长期购电需求。借鉴文献<sup>[12]</sup>对远期合同交易曲线建模思路,对于出力确定型中长期购电业务建模如下:

$$C_{itF} = \sum_{f \in F} \sum_{j=1}^{N_f} \lambda_{fjF} P_{fjF} d_t \quad \forall t \quad (1)$$

$$0 \leq P_{fjF} \leq \bar{P}_{fjF} \quad \forall f, \forall j \quad (2)$$

$$P_{fF} = \sum_{j=1}^{N_f} P_{fjF} \quad (3)$$

式中: $C_{itF}$ 为第 $t$ 时段售电公司总购电成本; $F$ 为中长期购电合同类别集合,根据出力时段的不同,将电力(电能)分为不同的标的类别进而形成不同类别的

购电合同;  $f$  为  $F$  中第  $f$  类标的物的合同集合;  $N_f$  为某类标的物合同集合中可用合同数量;  $\lambda_{fjF}$  为第  $f$  类标的物第  $j$  个可用合同的购电价格, 为已知参数;  $d_t$  为第  $t$  时段的时间长度;  $\bar{P}_{fjF}$  为第  $f$  类标的物合同集合中第  $j$  个合同的最大可用出力, 亦即发电公司在签订合同时可以出售的出力上限;  $P_{fjF}$  为第  $j$  个合同购买的电力, 该变量为售电公司优化购电业务的决策变量;  $P_{fF}$  为第  $t$  时段售电公司通过  $f$  类标的物所有合同购电总出力。

## 2.2 出力不确定型中长期购电业务

未来中国将推进并完善可再生能源配额制和绿色证书制度<sup>[22]</sup>, 届时非水电可再生能源电力将更多地参与市场竞争, 同时售电公司可能被要求购买一定的绿色证书或非水电可再生能源电能。可再生能源机组由于出力具有随机性和波动性, 相较于其他类型机组在合同履行以及实时平衡机制中面临更大的风险。借鉴国外 PPA (power purchase agreement)<sup>[23]</sup> 合同模式, 售电公司可以开展出力不确定型中长期购电业务。售电公司以相对便宜的固定价格全额收购可再生能源机组所发电量。一般来说, 售电公司抗风险能力强, 对冲风险手段丰富, 发电商通过和售电公司按容量签订 PPA, 可以将可再生能源机组不确定出力引发的平衡责任风险转移给售电公司。由于售电公司购买了可再生能源机组的整体发电量, 承担了平衡责任风险, PPA 中约定的购电价格将低于批发市场的平均价格。在此购电业务中, 售电公司和可再生能源发电商彼此实现了利润和风险的合理再分配。

假定在某一较小区域内, 可再生能源机组基本发电单元规格相同且实时出力大小一致。在合同履约期内, 售电公司以固定价格全额收购可再生能源机组所发电量时, 其光伏、风电购电成本模型分别为:

$$C_{t\omega}^{PV} = k_1 P_{t\omega}^{PV} \lambda^{PV} d_t \quad 0 \leq P_{t\omega}^{PV} \leq P^{PVN}, \forall \omega \in \Omega \quad (4)$$

$$C_{t\omega}^W = k_2 P_{t\omega}^W \lambda^W d_t \quad 0 \leq P_{t\omega}^W \leq P^{WN}, \forall \omega \in \Omega \quad (5)$$

式中:  $C_{t\omega}^{PV}$  和  $C_{t\omega}^W$  分别为第  $t$  时段售电公司在第  $\omega$  场景下购买光伏、风电的总成本;  $P_{t\omega}^{PV}$  和  $P_{t\omega}^W$  分别为第  $t$  时段光伏、风电基本发电单元的出力, 为随机变量;  $P^{PVN}$  和  $P^{WN}$  分别为光伏、风电基本发电单元的出力上限;  $\lambda^{PV}$  和  $\lambda^W$  分别为光伏、风电的合同购电价格;  $k_1$  和  $k_2$  分别为光伏、风电的购电规模系数, 即光伏基本发电单元(光伏阵列)数量和风力发电机数目;  $\Omega$  为场景集合。

## 2.3 中长期储能租用业务

目前的储能设备可大致分为能量型和功率型这 2 种<sup>[24]</sup>, 包括: 压缩空气、抽水蓄能、铅酸电池、锂电

池、氢气储能等<sup>[25]</sup>。能量型储能设备作为一种平衡电源, 能够有效规避现货价格和需求波动的风险。从长期角度看, 储能设备拥有者通过收取储能服务租金回收其长期投资成本和短期运维费用, 并获得合理利润。售电公司可签订中长期租用协议租用储能设备。

从购售电业务风险规避角度分析, 在储能租用业务中, 售电公司可以在市场需求低谷、现货价格相对较低时买进一部分电量, 需求高峰、现货价格较高时, 将这部分电量在现货市场上售出, 此时售电公司为满足用户实时用电需求, 在现货市场可能再以相同的价格买进电量。这就形成了不同购售电业务之间的部分或全部电量对冲, 最终的结果是售电公司以相对便宜的价格在现货市场购电来满足用户的用电需求。在满足用户的用电需求后, 仍有剩余电量卖回给现货市场, 则可以实现该部分电量的套利。未开展电力金融衍生品交易时, 售电公司可通过上述方式在现货市场实现低价购电或部分收益的套期保值。因此, 储能租用业务可被认为是一种价格避险工具, 而储能租用费用则是售电公司获得这种风险管理工具的成本。

在第  $\omega$  场景下, 假定储能设备基本单元相同, 对储能租用业务进行建模:

$$E_{(t+1)\omega}^B - E_{t\omega}^B = \left( P_{t\omega}^c \eta^c - \frac{P_{t\omega}^{dis}}{\eta^{dis}} \right) d_t \quad (6)$$

$$P_{\min}^c \delta_{t\omega}^c k_3 \leq P_{t\omega}^c \leq P_{\max}^c \delta_{t\omega}^c k_3 \quad (7)$$

$$P_{\min}^{dis} (1 - \delta_{t\omega}^c) k_3 \leq P_{t\omega}^{dis} \leq P_{\max}^{dis} (1 - \delta_{t\omega}^c) k_3 \quad (8)$$

$$\delta_{t\omega}^c \in \{0, 1\} \quad (9)$$

$$E_{\min} k_3 \leq E_{t\omega}^B \leq E_N k_3 \quad (10)$$

$$C_{t\omega}^B = C_{bat} E_N k_3 \quad (11)$$

式中:  $E_{t\omega}^B$  为第  $t$  时段末储能系统内所存储的电量;  $P_{\min}^c, P_{\max}^c, P_{\min}^{dis}, P_{\max}^{dis}$  分别为储能基本单元的最小、最大充电以及最小、最大放电的功率约束;  $P_{t\omega}^c$  和  $P_{t\omega}^{dis}$  分别为第  $t$  时段第  $\omega$  场景下储能系统的总充、放电功率;  $k_3$  为储能设备的租用规模系数, 亦即储能设备基本单元的数量(例如当储能形式为电池时,  $k_3$  则为电池的数量);  $E_{\min}$  和  $E_N$  分别为储能基本单元最小、最大储能状态(储能可以存储的最大能量, 亦额定容量);  $\eta^c$  和  $\eta^{dis}$  分别为充电、放电效率;  $\delta_{t\omega}^c$  为充放电状态变量,  $\delta_{t\omega}^c = 1$  表示充电状态,  $\delta_{t\omega}^c = 0$  表示放电状态;  $C_{t\omega}^B$  为  $t$  时段租用储能设备总成本;  $C_{bat}$  为单位时间内租用储能设备单位容量(如 1 MW · h)需支付的租金, 即储能的小时单位容量租用费用。

## 2.4 现货市场购电业务

现货市场可以发现电量价格。市场成员在市场中进行交易, 通过价格信号自发实现其发、用电出力

的调整(如实现调峰等电源出力调整),实现交易电量和实际发、用电量基本平衡。售电公司开展现货市场购电业务用于平衡中长期购电业务与实时用电需求的偏差部分,保证其自身交易电量和用户的实际用电需求在各个交易时段(如 1 h)基本平衡。现货市场是电量买卖的集中场所,其本质特征是现货市场价格具有不确定性和随机性。采用场景法模拟现货价格,现货价格场景集合  $\Lambda$  为:

$$\Lambda = \{\lambda_{t\omega}^S : t=1,2,\dots,N_T, \forall \omega \in \Omega\} \quad (12)$$

式中: $\lambda_{t\omega}^S$  为第  $\omega$  场景下第  $t$  时段的现货价格,是一个随机变量; $N_T$  为现货市场交易时段数。

假定售电公司是现货市场的价格接受者,根据自身需求以现货价格买卖电量。因此,售电公司在第  $\omega$  场景中第  $t$  时段的现货市场购电成本  $C_{t\omega}^S$  为:

$$C_{t\omega}^S = \lambda_{t\omega}^S E_{t\omega}^S \quad \forall t, \forall \omega \quad (13)$$

式中: $E_{t\omega}^S$  为售电公司在现货市场中买卖的电量。

### 3 售电侧业务建模分析

#### 3.1 价格配额曲线

售电公司针对不同用类型的用户,提供灵活性售电合同,包括分时电价、尖峰电价、实时电价等<sup>[26]</sup>。本文仅考虑居民、商业、工业 3 类用户,所以用户类别数  $N_e=3$ 。根据售电合同类型将各类用户分为不同的用户组,并假定用户组  $e$  在第  $\omega$  场景中第  $t$  时段的电量总需求为  $E_{et\omega}^D$ 。用户组  $e$  从售电公司实际购买的电量  $E_{et\omega}^R$  是售电价格  $\lambda_{et}^R$  的函数,其函数关系可以用价格配额曲线<sup>[12]</sup>表示,反映的是各用户组的需求价格弹性。虽然在不同时段价格配额曲线的形式因需求价格弹性不同而有所差异,但为方便计算,本文假定同类用户各个时段的价格配额曲线相同。价格配额曲线通常由售电公司结合自身情况估测,为分段函数。用  $E_{et\omega}^R$  和  $E_{et\omega}^D$  的比值  $B_{ei}^L$  随价格的变化关系表示价格配额曲线,其数学关系如下式所示。

$$E_{et\omega}^R = \sum_{i=1}^{N_1} E_{et\omega}^D B_{ei}^L \nu_{ei} \quad \forall e, \forall t, \forall \omega \quad (14)$$

$$\lambda_{et}^R = \sum_{i=1}^{N_1} \lambda_{eti}^R \quad \forall e \quad (15)$$

$$\bar{\lambda}_{e(i-1)}^R \nu_{ei} \leq \lambda_{eti}^R \leq \bar{\lambda}_{ei}^R \nu_{ei} \quad (16)$$

$$\sum_{i=1}^{N_1} \nu_{ei} = 1 \quad \forall e \quad (17)$$

$$\nu_{ei} \in \{0,1\} \quad (18)$$

式中: $N_1$  为价格配额曲线的段数; $\lambda_{eti}^R$  为用户组  $e$  在第  $t$  时段和第  $i$  段配额曲线的售电价格; $\bar{\lambda}_{ei}^R$  和  $\bar{\lambda}_{e(i-1)}^R$  为价格分段点; $\nu_{ei}$  为 0,1 变量。

#### 3.2 保底封顶实时电价合同售电业务

售电公司和用户在签订保底封顶实时电价合同前要事先确定出最高限价和最低限价:当现货市场价格高于最高限价时,售电公司按照最高限价售电;当现货价格低于最低限价,按照最低限价售电;当现货价格介于最高限价和最低限价之间时,售电价格跟随现货市场价格变化而变化。结合该组价格配额曲线,用户组  $e$  的实时电价售电业务收入建模为:

$$R_{et\omega}^{RT} = \sum_{i=1}^{N_1} \lambda_{eti} E_{et\omega}^D B_{ei}^L \quad (19)$$

$$\lambda_{et} = \sum_{i=1}^{N_1} \lambda_{eti} \quad (20)$$

$$\sum_{i=1}^{N_1} \nu_{ei} = 1 \quad \forall e, \nu_{ei} \in \{0,1\} \quad (21)$$

$$\lambda_{\text{down}} \leq \lambda_{et} \leq \lambda_{\text{up}} \quad (22)$$

式中: $R_{et\omega}^{RT}$  为第  $\omega$  场景中第  $t$  时段用户组  $e$  的实时电价售电合同收入; $\lambda_{eti}$  为第  $t$  时段和第  $i$  段配额曲线的实时售电价格; $\lambda_{\text{down}}$  和  $\lambda_{\text{up}}$  分别为保底、封顶价格。

#### 3.3 固定电价合同售电业务

基于保底封顶实时电价合同售电业务模型,固定电价合同售电业务模型不同之处在于整个合同期内各时段的售电价格保持不变,用户组  $e$  的售电合同价格为  $\lambda_e^{\text{fix}}$ ,第  $\omega$  场景中第  $t$  时段用户组  $e$  的收入用  $R_{et\omega}^{\text{fix}}$  表示。

$$\lambda_{et} = \lambda_e^{\text{fix}} \quad \forall t \quad (23)$$

#### 3.4 分时电价合同售电业务

基于保底封顶实时电价合同售电业务模型,分时电价合同售电业务的售电价格根据峰、谷、平时段分别定价,用户组  $e$  的售电合同价格为式(24),第  $\omega$  场景中第  $t$  时段用户组  $e$  的收入用  $R_{et\omega}^{\text{TOU}}$  表示。

$$\lambda_{et} = \begin{cases} \lambda_{eP}^{\text{TOU}} & t \in T_p \\ \lambda_{eM}^{\text{TOU}} & t \in T_m \\ \lambda_{eV}^{\text{TOU}} & t \in T_v \end{cases} \quad (24)$$

式中: $\lambda_{eP}^{\text{TOU}}$ ,  $\lambda_{eM}^{\text{TOU}}$ ,  $\lambda_{eV}^{\text{TOU}}$  分别为峰、平、谷时段售电价格; $T_p$ ,  $T_m$ ,  $T_v$  分别表示峰时段、平时段和谷时段。

### 4 购售电综合决策风险优化评估模型

现代投资组合理论<sup>[6]</sup>指出企业优化投资和生产的本质是对预期收益效用和风险效用的综合权衡。因此,建立售电公司的综合效用函数  $g$  为:

$$g = \sum_{\omega=1}^{N_\Omega} \pi_\omega (R(\omega) - C(\omega)) + \beta \left( \gamma_{\text{var}} - \frac{1}{1-\alpha} \sum_{\omega=1}^{N_\Omega} \pi_\omega \eta_\omega \right) \quad (25)$$

$$R(\omega) = \sum_{t=1}^{N_T} \sum_{e=1}^{N_e} (R_{et\omega}^{RT} + R_{et\omega}^{\text{fix}} + R_{et\omega}^{\text{TOU}}) \quad \forall \omega \quad (26)$$



$$C(\omega) = \sum_{t=1}^{N_T} (C_{tF} - C_{t\omega}^S - \rho_1 C_{t\omega}^{PV} - \rho_2 C_{t\omega}^W - \rho_3 C_{t\omega}^B) \quad \forall \omega \quad (27)$$

$$\gamma_{\text{var}} - (R(\omega) - C(\omega)) \leq \eta_{\omega} \quad \forall \omega, \eta_{\omega} \geq 0 \quad (28)$$

$$S_{t\omega} = \left[ \sum_{f \in F} P_{fF} + \rho_1 P_{t\omega}^{PV} + \rho_2 P_{t\omega}^W + \rho_3 (P_{t\omega}^{\text{dis}} - P_{t\omega}^c) \right] d_t + E_{t\omega}^S + E_t^{\text{PC}} \quad (29)$$

$$D_{t\omega} = \sum_{e=1}^{N_e} E_{et\omega}^R \quad (30)$$

$$S_{t\omega}(1-\sigma) \leq D_{t\omega} \leq S_{t\omega}(1+\sigma) \quad \forall t, \forall \omega \quad (31)$$

式中:  $\beta$  为售电公司的风险偏好系数;  $R(\omega)$  和  $C(\omega)$  分别为第  $\omega$  场景中的售电总收入和购电总成本;  $S_{t\omega}$  为售电公司在第  $t$  时段所购电能;  $E_t^{\text{PC}}$  为之前签订的本规划周期第  $t$  时段可用电量;  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  分别为光伏、风电、储能购电业务组合模式的选择变量, 它们的不同取值可以形成不同的购电业务组合模式;  $D_{t\omega}$  为第  $t$  时段的实际总用电需求;  $\sigma$  为偏差裕度百分比;  $\gamma_{\text{var}}$  为条件风险值。

式(25)中, 等号右侧第 1 项表示预期收益, 第 2 项为条件风险利润。式(28)用于辅助计算条件风险利润。由于各种干扰因素的存在, 对于单个售电公司, 在任意时段  $t$  都要求其做到完全电能量供需平衡太过于严格, 借鉴英国的平衡机制和国内偏差考核机制, 模型中售电公司的实际实际需求和其购电计划之间存在微小偏差裕度, 而整个市场中的电量偏差调整费用可以在辅助服务费用等方式回收。式(31)为电能供需基本平衡约束。

以式(25)表示的售电公司效用的最大化为目标函数, 式(1)至式(24)和式(26)至式(31)为约束条件,  $P_{fjF}, E_{t\omega}^S, P_{t\omega}^c, P_{t\omega}^{\text{dis}}, \delta_{t\omega}^c, \lambda_{eti}, \lambda_e^{\text{fix}}, \lambda_{eP}^{\text{TOU}}, \lambda_{eM}^{\text{TOU}}, \lambda_{eV}^{\text{TOU}}, \eta_{\omega}, \gamma_{\text{var}}$  为优化变量, 建立售电公司购售电业务风险评估综合决策模型, 研究使售电公司效用最大化的购售电策略和风险水平。该模型为混合整数优化模型, 本文采用 GAMS<sup>[27]</sup> 中的 CPLEX 求解器进行求解。

## 5 算例分析

### 5.1 算例基本数据

算例以 30 d 为规划周期(基本时段长为 1 h, 总计 720 时段), 根据美国 PJM 市场 2016 年历史数据, 模拟产生 12 组现货市场价格和负荷需求的场景。现货市场价格场景以及居民、商业、工业 3 类用户负荷需求场景数据见附录 A 图 A1 至图 A5 和

表 A1。假定每类用户中, 各个用户组的用电需求占该类用户总用电需求的比例在各个时段保持不变, 且每个现货价格场景和对应的负荷需求场景发生的概率均为 1/12。预期现货市场价格均值为 28.03 美元/(MW·h)。各类用户的价格配额曲线详见附录 A 图 A6。

可用出力确定型中长期合同的类型包括: 峰时段购电合同、平时段购电合同、谷时段购电合同。假定签订峰时段购电合同的电源只能在高峰负荷时段发电, 签订平时段购电合同的电源可以在峰时段和平时段发电, 签订谷时段购电合同的电源可以在 1 d 之内持续发电。在 1 个规划周期内, 用户不更换售电公司。保底封顶实时电价售电合同的价格上、下限分别为 60 美元/(MW·h) 和 5 美元/(MW·h)。同时, 取置信水平  $\alpha=0.95; \sigma=2\%$ 。

基于上述参数, 通过改变  $\rho_1, \rho_2, \rho_3$  形成不同的购售电业务模式, 下面给出了 3 种不同购售电业务模式组合的风险决策与评估的子算例。

### 5.2 模式 1

模式 1 中,  $\rho_1=\rho_2=\rho_3=0$ , 即售电公司只进行出力确定型中长期购电业务, 与实际电能需求的偏差部分通过现货市场平衡, 售电业务中包含多类售电合同。此时售电公司主要面临现货市场价格和用户需求波动性风险。这也是在市场环境下售电公司最基本的购售电业务模式。

表 1 三种情况的可用出力确定型中长期合同参数  
Table 1 Parameters of trading curve of medium- and long-term contracts in three different cases

| 情况 | 标的类别    | 出力上限                      | 可用合同最低价格                                                          |
|----|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |         | $\bar{P}_{fjF}/\text{MW}$ | $\lambda_{fjF}/(\text{美元} \cdot (\text{MW} \cdot \text{h})^{-1})$ |
| 1  | 峰时段购电合同 | 20                        | 28                                                                |
|    | 平时段购电合同 | 30                        | 26                                                                |
|    | 谷时段购电合同 | 40                        | 24                                                                |
| 2  | 峰时段购电合同 | 20                        | 31                                                                |
|    | 平时段购电合同 | 30                        | 29                                                                |
|    | 谷时段购电合同 | 40                        | 27                                                                |
| 3  | 峰时段购电合同 | 20                        | 34                                                                |
|    | 平时段购电合同 | 30                        | 32                                                                |
|    | 谷时段购电合同 | 40                        | 30                                                                |

在模式 1 中, 分别对 3 种不同情况的出力确定型中长期合同集合进行优化仿真。3 种情况的合同参数见表 1, 假定每类标的购电合同有 8 个可用合同, 同类标的可用合同的出力上限相等, 基于最低合同价格, 其余可用合同的购电价格由低到高依次增加 5%。

1) 假定每类用户中各用户组的用电需求占比均为 1/3, 仿真结果(见附录 B 表 B1 至表 B4 以及

图 B1 至图 B3)表明,随着  $\beta$  增加,售电公司会增大出力确定型中长期合同购电量,同时适当提高各类合同的售电价格,其保底封顶实时电价售电合同的价格也更趋同于现货市场价格的变化趋势。售电公司的预期收益虽有减少,但是风险水平降低,条件风险利润增加。这是因为提高售电价格后,总用电需求有所缩减,不仅将减弱需求的不确定性影响,也会带来总购电量的减少。同时出力确定型中长期合同电量增加,现货市场的购电量则大大减少,可以进一步规避现货市场价格的不确定风险。

在  $\beta$  不变的情况下,随着出力确定型中长期购电业务整体购电价格的增加,售电公司最优的购售电策略是减少出力确定型中长期购电量,同时稳定各类售电合同的价格水平。这将导致预期收益和条件风险利润均减少,恶化售电公司的风险水平。各类售电合同价格不变时,用户的总用电需求不变,而出力确定型中长期购电业务购电量减少,迫使售电公司在现货市场购买更多的电量,承担更大的现货市场价格波动风险,造成收益和风险水平同时恶化。因此能否在出力确定型中长期购电业务中获得廉价电力是售电公司在模式 1 下提高自身财务竞争力的关键。

2) 以表 1 中的情况 1 为例,取  $\beta=1$ ,假定所有用户只签订某一种合同。仿真结果(见附录 B 表 B5)表明,随着售电业务类型由全部签订固定电价售电合同变化至全部签订实时电价售电合同,售电价格将更密切地跟随现货市场价格变化。由此可以激励用户改变用电方式,将现货市场价格波动风险更多地转移给用户,现货市场价格避险需求的降低使得中长期购电业务购电量相应缩减。售电公司由此既可以提高预期收益,又可以降低风险。因此,合理分配各种类型的售电业务也是售电公司规避风险的有效手段之一。

### 5.3 模式 2

模式 2 在模式 1 的基础上,以 PPA 合同形式购买风电为例,在购电侧引入非水电可再生能源购电业务,有  $\rho_2=1, \rho_1=\rho_3=0$ 。同时采用场景法模拟风电出力情况(见附录 A 图 A5)。本模式下,假定可用的出力确定型中长期合同集合同表 1 中情况 1,售电侧所有用户均签订分时电价合同,  $\beta=1$ 。本算例主要评估在引入风电购电业务后,风电价格和购买量对售电公司总体利润和风险水平以及购售电决策的影响。

图 2 展示了通过 PPA 合同购买风电时,风电的合同购电价格  $\lambda^w$  和购电规模系数  $k_2$  对售电公司条件风险理论的影响(对预期收益的影响见附录 B

表 B6 和图 B4)。从仿真结果可得当风电价格为小于 25 美元/(MW·h)的某一固定价格时,随着售电公司拓宽风电购电量规模,其条件风险利润和预期收益皆有增加;而一旦风电价格为超过 30 美元/(MW·h)的某一固定价格时,增加风电业务购电量将增大售电公司风险,减小预期收益。而当风电价格为 25~30 美元/(MW·h)之间某一固定值时,存在条件风险利润和预期收益随  $k_2$  变化的极大值,此时购买风电业务存在着一定的优化空间。同时可以得出无论  $k_2$  为何值,在规模不变的情况下,随着风电购电价格的增加,风险价值和条件风险利润均减小,因此只有当风电价格足够低时,才能给售电公司带来风险收益。

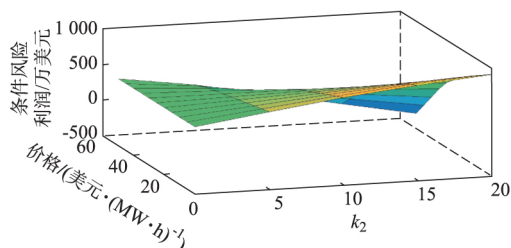


图 2 风电价格和购电规模对条件风险利润的影响  
Fig.2 CVaR of profit varying with the price and purchasing scale of wind power

图 3 仿真结果(数据见附录 B 表 B7 和表 B8)表明,当以 PPA 合同购买风电时,增加风电购买量会挤占出力确定型购电业务的总购电量。不同风电价格水平下,这种挤占效应对各时段的购电出力以及总购电量的影响较为复杂,并没有简单一致的变化规律。

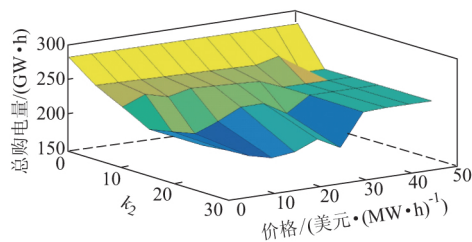


图 3 风电价格和购电规模对出力确定型购电业务总购电量的影响

Fig.3 Influence of wind power price and purchasing scale on the total electricity of power purchasing business with certain output

### 5.4 模式 3

模式 3 在模式 1 的基础上引入中长期储能租用业务,有  $\rho_1=\rho_2=0, \rho_3=1$ 。本算例探究储能的租用规模和小时容量租用价格对售电公司的购售电业务风险的影响。假定可用的出力确定型中长期合同集合同表 1 中情况 1,售电侧所有用户均签订固定电

价售电合同,  $\beta=1$ , 储能设备基本单元参数见附录 A 表 A1, 储能设备的初始电能为 0。

在本算例的储能租用收费模式下, 售电公司实际上对储能设备支付了月度的容量费从而获取储能设备的长期使用权。储能租用业务的套利行为只有先完成储能租用费用的回收后, 才能对整体收益风险起到贡献作用。由图 4 的仿真结果(数据见附录 B 表 B9)得出, 储能的小时单位容量租用价格对售电公司综合风险的影响起着决定性作用, 同时储能租用规模对其也有较大影响。当小时单位容量租用价格为某一较低固定值(本算例中为 1.35 美元/(MW·h))时, 增大储能的租用规模, 将提升售电公司的条件风险利润; 当储能的小时单位容量租用价格高于上述固定值时, 扩大储能租用规模, 储能的套利将不足以弥补储能设备的租用费用, 进而降低条件风险利润, 恶化售电公司的风险水平。因此, 在租用储能设备时, 售电公司要谨慎权衡储能租用成本与风险收益。

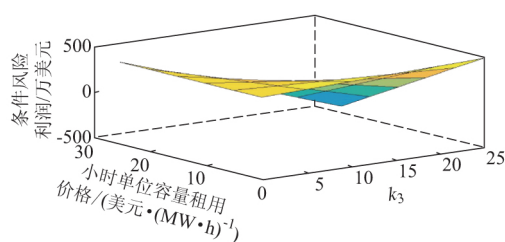


图 4 储能小时单位容量租用价格和规模对风险的影响  
Fig.4 Risk varying with the unit cost and scale of energy storage

在租用既定规模的储能容量下, 提高储能的小时单位容量租用价格只是单纯增加售电公司的成本(见附录 B 表 B10), 并不影响储能的利用情况, 进而也不会影响出力确定型中长期购电业务(见附录 B 表 B11)。储能的利用效率取决于现货价格的峰谷差水平。取储能规模  $k_3=5$  时的储能充放电功率优化仿真数据(见附录 B 图 B5 和图 B6), 数据显示在储能充放电时, 其充放电功率绝大多数为最大充放电功率, 因此本文用充放电次数表征储能的利用情况。在场景 1 至 12 中, 储能的充放电次数分别为 591, 581, 556, 521, 459, 335, 307, 342, 392, 497, 580, 578, 预期充放电次数为 478.25, 占总规划时段数 720 的比例为 66.5%, 在算例的现货价格场景下, 可以认为储能利用较为充分(详细数据见附录 B 表 B12)。在小时单位容量租用成本一定时, 增大储能规模将压低出力确定型中长期购电业务的峰时段和谷时段的购电出力。这是由于储能能在谷时段充电, 峰时段放电实现了售电公司在现货市场上购售

电平衡, 从而降低出力确定型中长期购电需求。同时从仿真结果(见附录 B 表 B13)可以得出, 储能业务的加入对于售电价格的决策没有影响。

## 6 结语

售电公司通过多种合同形式整合不同的资源, 形成不同的购售电业务模式。在不同的购售电业务模式下, 以条件风险利润作为风险评估指标, 最大化售电公司综合效用, 进行购售电业务综合决策和风险评估。这有助于售电公司开拓思路, 丰富购售电业务, 增强市场活力, 进而促进中国电力市场改革的发展。

选取 3 种购售电业务模式, 分析不同的因素对购售电决策和风险水平的影响。模式 1 通过仿真售电公司最基本的购售电业务模式得出, 风险厌恶型售电公司将增加出力确定型购电业务的购电量, 并适当提高售电价格。这种购售电策略将降低风险水平, 同时减少预期收益; 售电公司若使售电价格紧随现货市场价格变化, 会在一定程度上将风险转移给用户, 从而有效提升自身的综合效用。

模式 2 以 PPA 形式在中长期购电业务中引入出力不确定型风电购电业务, 发现风电价格和购买规模会综合影响售电公司的风险和收益, 并且风电的购电价格起主要作用; 增大风电购买规模将挤占出力确定型电能的购买量。

模式 3 说明通过中长期合同租用储能电源对售电公司风险和收益的影响着重体现在储能的调峰效益上, 并且这种效益大小主要取决于储能租用价格; 同时拓宽廉价的储能租用规模也将缩减出力确定型购电业务购电需求。

考虑到储能作为目前的新兴电源, 其参与市场的方式和收费机制尚在探索之中, 本文虽然提出了一种基于长期投资回报的储能租用收费机制, 但仍有待深入探究。同时, 随着未来售电侧的不断发展, 售电公司可以开展需求侧管理、综合能源服务等业务, 以更好地进行风险管理, 提升商业竞争力。

附录见本刊网络版 (<http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx>)。

## 参考文献

- [1] 国家发改委. 关于推进售电侧改革的实施意见[EB/OL]. [2016-11-30]. <http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201511/W020151130295800136442.pdf>.
- [2] 赵克斌. 售电公司若干问题再探讨[J]. 中国电力企业管理, 2016(7): 31-33.  
ZHAO Kebin. Further discussion on some problems of electricity sales company [J]. China Power Enterprise

- Management, 2016(7): 31-33.
- [3] 邱世辉. 电力零售市场中零售商购售电收益-风险研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2008.
- [4] 康重庆, 庄彦, 胡江溢, 等. 售电市场中售电量的风险分析[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(19): 78-84.  
KANG Chongqing, ZHUANG Yan, HU Jiangyi, et al. Risk analysis on electricity sales in power sale market[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(19): 78-84.
- [5] 杨甲甲, 赵俊华, 文福拴, 等. 电力零售核心业务架构与购售电决策[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(14): 10-18. DOI: 10.7500/AEPS20170220014.  
YANG Jiajia, ZHAO Junhua, WEN Fushuan, et al. Key business framework and purchase/sale decision-making for electricity retailer[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(14): 10-18. DOI: 10.7500/AEPS20170220014.
- [6] MARKOWITZ H. Portfolio selection[J]. Journal of Finance, 1952, 7(1): 71-93.
- [7] 周明, 聂艳丽, 李庚银, 等. 电力市场下长期购电方案及风险评估[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(6): 116-122.  
ZHOU Ming, NIE Yanli, LI Gengyin, et al. Long-term electricity purchasing scheme and risk assessment in power markets[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(6): 116-122.
- [8] LIU Y, GUAN X H. Purchase allocation and demand bidding in electric power markets [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2003, 18(1): 106-112.
- [9] 杨莉, 庄晓丹, 陈建华, 等. 华东区域市场月度购电决策模型实证比较[J]. 电力系统自动化, 2007, 31(9): 21-25.  
YANG Li, ZHUANG Xiaodan, CHEN Jianhua, et al. Empirical comparison on monthly purchasing models for East China regional market [J]. Automation of Electric Power Systems, 2007, 31(9): 21-25.
- [10] 王金凤, 李渝曾, 张少华. 期权交易对供电公司购电组合的影响[J]. 电力系统自动化, 2008, 32(3): 30-32.  
WANG Jinfeng, LI Yuzeng, ZHANG Shaohua. Effects of options trade on purchasing portfolio for load serving entities [J]. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(3): 30-32.
- [11] 刘瑞花, 刘俊勇, 何迈, 等. 半绝对偏差购电组合优化策略及风险管理[J]. 电力系统自动化, 2008, 32(23): 9-13.  
LIU Ruihua, LIU Junyong, HE Mai, et al. Power purchasing portfolio optimization and risk measurement based on semi-absolute deviation[J]. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(23): 9-13.
- [12] CONEJO A J, CARRIÓN M, MORALES J M. Decision making under uncertainty in electricity markets[M]. Boston, USA: Springer, 2010.
- [13] 罗琴. 市场环境下售电公司购售电策略研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2014.
- [14] KETTUNEN J, SALO A, BUNN D W. Optimization of electricity retailer's contract portfolio subject to risk preferences[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2010, 25(1): 117-128.
- [15] NOJAVAN S, ZARE K, MOHAMMADHIVATLOO B. Application of fuel cell and electrolyzer as hydrogen energy storage system in energy management of electricity energy retailer in the presence of the renewable energy sources and plug-in electric vehicles [J]. Energy Conversion and Management, 2017, 136: 404-417.
- [16] 顾伟, 任佳依, 高君, 等. 含分布式电源和可调负荷的售电公司优化调度模型[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(14): 37-44. DOI: 10.7500/AEPS20170217005.  
GU Wei, REN Jiayi, GAO Jun, et al. Optimal dispatching model of electricity retailers considering distributed and adjusted load [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(14): 37-44. DOI: 10.7500/AEPS20170217005.
- [17] OMISCH J A. Scenario reduction in stochastic programming: an approach using probability metrics [J]. Mathematical Programming, 2003, 95(3): 493-511.
- [18] BIRGE J R, LOUVEAUX F. Introduction to stochastic programming[M]. New York, USA: Springer, 1997.
- [19] 谭忠富. 电力市场风险控制理论与应用(上卷)[M]. 北京: 中国电力出版社, 2014.
- [20] DANIEL S, KIRSCHEN G S. Fundamentals of power system economics[M]. New York, USA: John Wiley & Sons, 2006.
- [21] DENG S J, OREN S S. Electricity derivatives and risk management[J]. Energy, 2006, 31(6): 940-953.
- [22] 曾鸣, 孙晓菲, 李娜, 等. 电力市场环境下可再生能源政策制定[J]. 科技和产业, 2012, 12(4): 14-18.  
ZENG Ming, SUN Xiaofei, LI Na, et al. The design of renewable source policy on the condition of power market[J]. Science Technology and Industry, 2012, 12(4): 14-18.
- [23] IRC P. Power purchase agreements (PPAs) and energy purchase agreements (EPAs) [R]. Washington DC, USA: World Bank Group, 2017.
- [24] 陈海生, 刘畅, 齐智平. 分布式储能的发展现状与趋势[J]. 中国科学院院刊, 2016(2): 224-231.  
CHEN Haisheng, LIU Chang, QI Zhiping. Developing trend and present status of distributed energy storage[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016(2): 224-231.
- [25] 孙振新, 刘汉强, 赵喆, 等. 储能经济性研究[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(增刊1): 54-58.  
SUN Zhenxin, LIU Hanqiang, ZHAO Zhe, et al. Research on economical efficiency of energy storage[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(Supplement 1): 54-58.
- [26] 张晓萱, 薛松, 杨素, 等. 售电侧市场放开国际经验及其启示[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(9): 1-8. DOI: 10.7500/AEPS20151128001.  
ZHANG Xiaoxuan, XUE Song, YANG Su, et al. International experience and lessons in power sales side market liberalization [J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(9): 1-8. DOI: 10.7500/AEPS20151128001.
- [27] BROOKE A, KENDRICK D, MEERAUS A. GAMS user manual[M]. Redwood City, USA: The Scientific Press, 1990.
- 王林炎(1991—), 男, 通信作者, 硕士研究生, 主要研究方向: 电力经济。E-mail: linyanwang1991@sina.com  
张粒子(1963—), 女, 博士, 教授, 主要研究方向: 电力系统分析与电力经济。E-mail: lizizhang2000@sina.com  
张 凡(1986—), 男, 高级研究员, 主要研究方向: 电力市场。E-mail: zhangfan@sgeri.sgcc.com.cn

(编辑 顾晓荣)

(下转第 143 页 continued on page 143)



systems[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(7): 118-122. DOI: 10.7500/AEPS20130710001.

E-mail: powersys@263.net

张小庆(1971—),男,硕士,高级工程师,主要研究方向:电力系统自动化。

申 巍(1983—),男,博士,高级工程师,主要研究方向:高压绝缘技术。

(编辑 章黎)

刘 健(1967—),男,通信作者,博士,教授,博士生导师,总工程师,百千万人才工程国家级人选,国家电网公司科技领军人才,主要研究方向:配电网及其自动化技术。

## Performance Testing of Single Phase to Earth Fault Location for Distribution Network with Neutral Point Non-effectively Grounded Systems

LIU Jian, ZHANG Xiaoqing, SHEN Wei, QUAN Li, ZHANG Zhihua

(Electric Power Research Institute of State Grid Shaanxi Electric Power Company, Xi'an 710100, China)

**Abstract:** To evaluate the location performance of single phase to earth fault in distribution systems, the corresponding test technology is investigated. According to an analysis of the drawbacks of the secondary injection test method, it is pointed out that it is not suitable for the evaluation of the location performance of single phase to earth fault. A new approach to test the behavior of single phase to earth fault location featuring a controllable electric arc generating device is put forward. With the new device, the phenomenon of permanent and temporary single phase to earth without arc, with stable arc or intermittent arc through various transitional resistance can be generated in the field. The composition of moveable complete equipment for the single phase to earth fault location test in the field is described. The application of the approach proposed is briefly treated, which shows its feasibility and effectiveness for evaluation of the location performance of single phase to earth fault.

This work is supported by State Grid Corporation of China.

**Key words:** distribution systems; neutral point non-effectively grounded systems; single phase to earth fault; single phase to earth with intermittent arc; single phase to earth fault location; performance test

(上接第 54 页 continued from page 54)

## Decision-making and Risk Assessment of Purchasing and Selling Business for Electricity Retailers

WANG Linyan<sup>1</sup>, ZHANG Lizi<sup>1</sup>, ZHANG Fan<sup>2</sup>, JIN Dongya<sup>1</sup>

(1. School of Electrical and Electronic Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China;

2. State Grid Energy Research Institute, Beijing 102209, China)

**Abstract:** Decision-making and risk assessment of electricity purchasing and selling business is the major activities of electricity retailers in electricity market. In order to enrich the electricity purchasing and selling business modes, the possible power purchasing and selling business are classified and combined to acquire the different business modes in the medium- and long-term and spot electricity market. Some random variables such as spot prices and electricity demand are simulated by the scenario method. The conditional value at risk (CVaR) of profit is used as the financial risk assessment indicator. A comprehensive model of risk decision and assessment for purchasing and selling business is built to maximize the comprehensive utility of the electricity retailer. The influence of different factors on the electricity retailers risk decision and assessment is analyzed with different business models. Three different power purchasing and selling business modes are presented as examples. The validity of the model is verified in the example 1 by analyzing the influence of the risk preference of retailer and different types of selling contracts on the selling behavior and the financial risk. Based on the power purchasing and selling business modes of example 1, example 2 and example 3, the influence of the unit cost and scale on the decision and risk of electricity retailers is assessed when respectively introducing medium- and long-term renewable power business and energy storage leasing business.

**Key words:** power purchasing and selling; decision-making; risk assessment; conditional value at risk (CVaR) of profit; renewable energy; energy storage; scenario method